

অধ্যায়-৫

বেসিক সিএনসি মেশিন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৪, ২৩' পরি

উত্তর : নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল হলো মেশিন টুলস নিয়ন্ত্রণের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি। যেখানে প্রোগ্রাম ব্যবহার করে মেশিনকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং এ প্রোগ্রামসমূহ পাঞ্চ কার্ড বা পাঞ্চ টেপে ধারণ করা হয়।

*** ২। কয়েকটি নিউমেরিক কন্ট্রোল মেশিন টুলের নাম লেখ।

উত্তর : তিনটি নিউমেরিক কন্ট্রোল মেশিন টুলের নাম নিচে লেখা হলো-

১. ড্রিলিং মেশিন
২. মিলিং মেশিন
৩. লেদ মেশিন
৪. বোরিং মেশিন
৫. গ্রাইন্ডিং মেশিন



*** ৩। সিএনসি মেশিনের কয়েকটি অংশের নাম লেখ। বাকাশিবো-২০২৪

উত্তর : সিএনসি মেশিনের কয়েকটি অংশের নাম রেখা হলো-

১. ইনপুট ডিভাইস
২. মেশিন কন্ট্রোল ইউনিট (MCU)
৩. মেশিন টুলস ইউনিট
৪. ড্রাইভিং সিস্টেম
৫. ফিডব্যাক সিস্টেম
৬. ডিসপ্লে ইউনিট

*** ৪। CNC এর পূর্ণ অর্থ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ২২, ২৩

উত্তর : CNC = Computer Numerical Control.

*** ৫। সিএনসি মেশিনের সংজ্ঞা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৭'পর

উত্তর : উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত মেশিন কম্পিউটার প্রোগ্রামের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে সি এন সি মেশিন বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। প্রোথ্রামিং বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০১২, ১৭, ১৯

উত্তর : মেশিন টুলস দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলী কম্পিউটারের ভাষার সাহায্যে লেখার পদ্ধতিকে প্রোথ্রামিং বলে।

**** ২। সিএনসি মেশিনের প্রয়োগক্ষেত্র কোথায়?**

উত্তর : সিএনসি মেশিনের প্রয়োগক্ষেত্র নিম্নরূপ-

- ১.মেটাল কাটিং এবং মেশিনিং ইন্ডাস্ট্রিতে বহুল ব্যবহৃত হয়।
- ২.উড ওয়ার্কিং এ ব্যবহৃত হয়।
- ৩.প্লাস্টিক তৈরি শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
- ৪.ঔষধ উৎপাদন শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
- ৫.বিমান নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
- ৬.ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশ নির্মাণ ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহৃত হয়।
- ৭.3D প্রিন্টিং যে ব্যবহৃত হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। NC ও CNC মেশিনের মাঝে পার্থক্য দেখাও।

বাকশির্বো- ২০১৮, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২২, ২৩' পরি, ২৪

উত্তর : নিচে NC ও CNC মেশিনের পার্থক্য দেখানো হলো-

NC (Numerical Control)	CNC (Computer Numerical Control)
১) নিউমেরিক কোর্ড সম্পন্ন পাঞ্চ কার্ড বা পাঞ্চ টেপ ব্যবহার করা হয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।	১) কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।
২) পাঞ্চ কার্ড বা টেপ ব্যবহার করার কারণে প্রোগ্রামিং এর সীমাবদ্ধতা রয়েছে।	২) কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে জটিল কাজের নির্দেশনা দেওয়া যায়।
৩) CNC এর মত অধিক সূক্ষ্মতার সহিত কাজ করতে সক্ষম নয়।	৩) অধিক সূক্ষ্মতার সহিত কাজ করতে সক্ষম।
৪) স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাটিং টুলস পরিবর্তন করা যায় না।	৪) স্বয়ংক্রিয় ভাবে কাটিং, টুলস পরিবর্তন করা যায়।
৫) প্রোগ্রামিং এ কোনো ভুল হলে তা সংশোধন করা যায় না, সম্পূর্ণ পাঞ্চ কার্ডটি পরিবর্তন করতে হয়।	৫) প্রোগ্রামিং এ ভুল হলে তা সহজে তা সংশোধন করা যায়।
৬) জটিল প্রোগ্রাম ব্যবহার করা যায় না।	৬) জটিল প্রোগ্রাম করা যায়।

৭) অধিক দক্ষ অপারেটর প্রয়োজন হয়।	৭) অধিক দক্ষ অপারেটর প্রয়োজনে হয় না।
৮) এই মেশিনের দাম CNC মেশিন থেকে কম।	৮) এই মেশিনের মূল্য অধিক
৯) রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম।	৯) রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেশি।
১০) মেশিনিং সময় বেশি লাগে।	১০) মেশিনিং সময় কম লাগে।

**** ২। একটি সিএনসি মেশিনের প্রধান অংশের বর্ণনা দাও।**

বাকশিবো- ২০১৭, ২০১৯

উত্তর : সিএনসি মেশিনের প্রধান অংশের নিচে দেওয়া হলো :-

১. প্রোগ্রাম ইনপুট ডিভাইস
২. মেশিন কন্ট্রোল ইউনিট (MCU)
৩. মেশিন টুলস
৪. ড্রাইভ সিস্টেম
৫. ফিডব্যাক সিস্টেম
৬. ডিসপ্লে ইউনিট
৭. কুলিং সিস্টেম
৮. সার্ভো মোটর

প্রোগ্রাম ইনপুট ডিভাইস : ইনপুট ডিভাইসের সাহায্যে প্রোগ্রাম তৈরি করে বা পূর্বে সম্পাদিত প্রোগ্রাম প্রবেশ করিয়ে কন্ট্রোলারকে কাজের নির্দেশনা দেওয়া হয়। অধিকাংশ CNC মেশিনের ইনপুট ডিভাইস হিসাবে

কম্পিউটার ইউনিট ব্যবহার করা হয় এবং কি-বোর্ড ব্যবহার করে প্রোগ্রাম ইনপুট দেওয়া হয় বা পূর্বের সম্পাদিত প্রোগ্রাম USB ড্রাইভের সাহায্যে প্রবেশ করানো হয়।

মেশিন কন্ট্রোল ইউনিট (MCU) : মেশিনের মূল নিয়ন্ত্রক হলো কন্ট্রোল ইউনিট। এটিকে মেশিনের মস্তিষ্ক বলা হয়। ইনপুট ডিভাইসে প্রবেশকৃত প্রোগ্রাম ডি কোড করে সে অনুযায়ী মেশিন টুলস পরিচালনা করার মটরের গতি কম বেশি করার মেশিনের র‍্যাম বা ওয়াকিং টেবিল আগ-পিছ করার বা কাটিং টুল পরিবর্তন করার ইত্যাদি নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

মেশিন টুলস : মেশিন টুলসের সাহায্যে বাস্তবিক কাজগুলো সম্পাদন করা হয়। অর্থাৎ কন্ট্রোলারের নির্দেশনা অনুযায়ী কাটিং, ড্রিলিং, বোরিং ইত্যাদি কাজ মেশিন টুলস সম্পাদন করে।

ড্রাইভ সিস্টেম : ড্রাইভ সিস্টেমের সাহায্যে মোটরকে মেশিনের মুভিং অংশের সাথে সংযোগ করা হয়। ড্রাইভ সিস্টেম হিসাবে গিয়ার ড্রাইভ বা বেল্ট ড্রাইভ ব্যবহার করা হয়।

ফিডব্যাক সিস্টেম : সেন্সরের সাহায্যে মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটকে মেশিনের ঘূণায়মান বা চলমান অংশের গতি বা অবস্থান সম্পর্কে জানানো হয় যার সাহায্যে মেশিন কন্ট্রোল ইউনিট মেশিনের প্রয়োজনীয় গতি ও অবস্থানের সাহিত বর্তমান অবস্থান ও গতির সমন্বয় করতে পারে। এ সম্পূর্ণ কাজটি ফিডব্যাক সিস্টেমের সাহায্যে করা হয়।

কুলিং সিস্টেম : মেশিনের চলাচল ও কর্তনের কারনে উৎপন্ন তাপ ও ঘর্ষণ প্রতিরোধ করতে কুল্যান্টি ব্যবহার করা হয়। কুল্যান্টের প্রবাহ পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়বলি নিয়ে কুলিং সিস্টেম গঠিত।



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২

টেকনোলজি : মেকানিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : মেশিন শপ প্র্যাকটিস-২ (বিষয় কোড : ২৭০৩২০)

সময় : ২ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৩ (তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। মাল্টি স্টার্ট থ্রেড বলতে কী বোঝায়?
- ২। লেদ চাক মূলতঃ কী ধরনের ডিভাইস?
- ৩। ফলোয়ার রেস্ট-এর কাজ কী?
- ৪। শেপার মেশিনের ৪ টি কম্পোনেন্টের নাম লেখ।
- ৫। প্লেনার মেশিন বলতে কী বোঝায়?
- ৬। আপ-মিলিং-এর সংজ্ঞা দাও।
- ৭। NC ও CNC-এর মাঝে দুটি পার্থক্য লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। পাঁচটি লেদ এ্যাটাচমেন্ট এর নাম উল্লেখ কর।
- ৯। ছয়টি মিলিং কাটারের নাম লেখ।
- ১০। শেপার ও প্লেনার মেশিনের মাঝে ৪ টি পার্থক্য লেখ।
- ১১। গিয়ার ট্রেইন বলতে কী বোঝায়? কয় প্রকার ও কী কী?

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

- ১২। ইউনিভার্সাল ও ভার্টিক্যাল মিলিং মেশিনের মাঝে ৫ টি পার্থক্য লেখ।
- ১৩। শেপার মেশিনে জব বাধার নিয়ম ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর।
- ১৪। CNC মেশিন এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
- ১৫। ইনডেক্সিং বলতে কী বোঝায়? তিন প্রকার ইনডেক্সিং পদ্ধতি উদাহরণসহ বর্ণনা কর।



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনি ও ৪র্থ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : মেকানিক্যাল, মেরিন, শীপবিল্ডিং (২০২২
প্রবিধান)

৪র্থ পর্ব : মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : মেশিন শপ প্র্যাকটিস-২ (বিষয় কোড : ২৭০৩২)

[পরীক্ষার তারিখ : ০৯/০৫/২০২৪)

সময় : ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৩ (তিন) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। মাল্টি-স্টার্ট গ্রেড বলতে কী বুঝায়?
- ২। স্ট্রোক লেংথ (Length) বলতে কী বুঝায়?
- ৩। প্লেনার মেশিনের প্রধান প্রধান দুটি অংশের নাম লেখ।
- ৪। ইনডেক্সিং হেডের অপর নাম কী?
- ৫। CNC-এর পূর্ণরূপ লেখ।
- ৬। কলেট ঢাক কোথায় ব্যবহার করা হয়?
- ৭। দুটি মিলিং এটাচমেন্ট (Attachments)-এর নাম লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। একটি লেদ মেশিনের স্কু পিচ ২ মিমি হলে, ঐ লেদে ০.৫ মিমি থাকবিশিষ্ট ডান হাতি প্যাচ কাটার জন্য গিয়ার ট্রেন তৈরি কর।
- ৯। চিত্রসহ আপ-মিলিং ও ডাউন মিলিং-এর সংজ্ঞা দাও।
- ১০। CNC মেশিনের চারটি অসুবিধা লেখ।
- ১১। প্লেনার মেশিনের Major component গুলোর নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

- ১২। Single and multi-start threads-এর মাঝে ৬ টি পার্থক্য লেখ।
- ১৩। চিত্রসহ কুইক রিটার্ন মেকানিজমের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ১৪। ৫২ দাঁতবিশিষ্ট একটি স্পার গিয়ার যার মডেল হলো ১.৫ মিমি হলে এর ব্ল্যাঙ্ক ব্যাস, ওয়ার্কিং ডেপথ, হোল ডেপথ ও দাঁতের গভীরতা বের কর।
- ১৫। লেদ ঢাক কয়প্রকার ও কী কী? যে-কোনো একটি চাকে জব বাধার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক ও ৪র্থ পর্ব সমাপনি পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : মেকানিক্যাল, মেরিন, শীপবিল্ডিং (২০২২
প্রবিধান)

৪র্থ পর্ব : মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : মেশিন শপ প্র্যাকটিস-২ (বিষয় কোড : ২৭০৩২)

[পরীক্ষার তারিখ : ০৪/১২/২০২৩]

পূর্ণমান : ৩০

সময় : ২ ঘণ্টা

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৩ (তিন) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। মাল্টি-স্টার্ট থ্রেড বলতে কী বুঝায়?
- ২। ফোরচাক কখন ব্যবহার করা হয়?
- ৩। মিলিং মেশিনের ইনডেক্সিং হেডের কাজ কী?
- ৪। শেপার মেশিনের প্রধান প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ।
- ৫। প্লেনার মেশিন বলতে কী বুঝায়?
- ৬। NC মেশিন কাকে বলে?
- ৭। সুইভেল ব্লক কেন ব্যবহার করা হয়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। স্টেডিরেস্ট ও ফলোয়ার রেস্ট-এর ব্যবহার লেখ।
৯। চারটি মিলিং কাটার-এর নাম লেখ।
১০। NC ও CNC মেশিনের মাঝে পার্থক্য লেখ।
১১। ট্যারেট লেদের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

- ১২। একটি 32 দাঁতবিশিষ্ট গিয়ার-এর মিলিং ইনডেক্সিং বের কর।
১৩। গিয়ার ট্রেন কাকে বলে? এটি কয় প্রকার ও কী কী? যে-কোনো একটির চিত্রসহ বর্ণনা দাও।
১৪। CNC মেশিনের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
১৫। চিত্রসহ শেপার মেশিনের কুইক রিটার্ন মেকানিজম বর্ণনা কর।



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক ও ৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : মেকানিক্যাল, মেরিন, শিপবিল্ডিং

৪র্থ পর্ব : মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : মেশিন শপ প্র্যাকটিস-২ (বিষয় কোড : ২৭০৩২)

[পরীক্ষার তারিখ : ০১/১২/২০২৪]

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৩ (তিন) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। এ মাল্টি-স্টার্ট থ্রেড কাকে বলে?
- ২। ড্র-কাট শেপার বলতে কী বুঝায়?
- ৩। টুল হেড অনুসারে প্লেনার মেশিন কয়প্রকার ও কী কী?
- ৪। ইনডেক্স সেন্টার কী?
- ৫। CNC মেশিনের কয়েকটি অংশের নাম লেখ।
- ৬। ডাউন মিলিং-এর সংজ্ঞা দাও।
- ৭। ম্যাগনেটিক চাক কেন ব্যবহার করা হয়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। একটি লেদ মেশিনের স্কু-পিচ ৩ মিমি। ঐ লেদে ১ মিমি থাক বিশিষ্ট ডান হাতি প্যাঁচ কাটার জন্য গিয়ার ট্রেন তৈরি কর।
- ৯। ছয়টি মিলিং কাটার-এর নাম লেখ।
- ১০। শেপার ও প্লেনার মেশিনের মাঝে ৪টি পার্থক্য লেখ।
- ১১। CNC মেশিনের প্রোগ্রাম শিটে যেসব তথ্য থাকে তা লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

- ১২। ফেস প্লেট কাকে বলে? ফেস প্লেটে কার্যবস্তু আটকানোর পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ১৩। চিত্রসহ কুইক রিটার্ন মেকানিজমের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ১৪। NC ও CNC মেশিনের মাঝে ৫টি পার্থক্য লেখ।
- ১৫। ফোর "জ" চাকে জব বাঁধার পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর।

